

Clase 6

- potencial eléctrico, superficies equipotenciales
- potencial eléctrico y campo eléctrico
- tercera ecuación de Maxwell (caso electrostático)

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 23

Repaso

Fuerza eléctrica
carga puntual
(Coulomb)

Campo eléctrica
carga puntual

Energía eléctrica

Potencial eléctrico

Ley de Gauss

caso carga
puntual

Repaso

Fuerza eléctrica
carga puntual
(Coulomb)

$$\vec{F} = K \frac{Qq}{R^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{R^2} \hat{r}$$

Campo eléctrica
carga puntual

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \hat{r}$$

Energía eléctrica

Potencial eléctrico

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

caso carga
puntual

Repaso

Fuerza eléctrica
carga puntual
(Coulomb)

$$\vec{F} = K \frac{Qq}{R^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{R^2} \hat{r}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Campo eléctrica
carga puntual

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \hat{r}$$

Ley de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Energía eléctrica

$$W_{\infty A} = \int_{\infty}^A \vec{F}_{uno} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{F}_{el} \cdot d\vec{l}$$

caso carga puntual

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{R}$$

Potencial eléctrico

$$V_A = \frac{W_{\infty A}}{q} = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}_{el}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

1. Energía (potencial) Electroestática

trabajo que se requiere para lograr la situación actual

$$W(r) = \int_r^{\infty} \vec{F}_{el} \cdot d\vec{l}$$

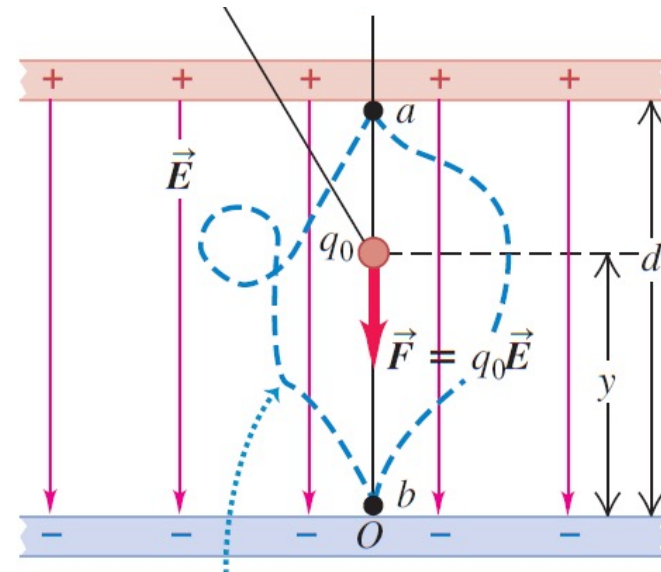
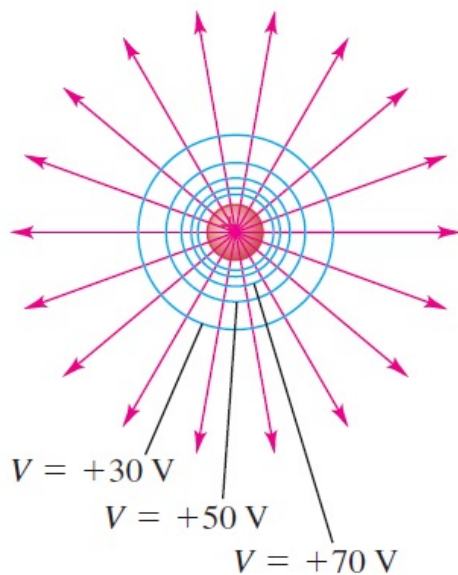
caso de dos cargas puntuales

$$W(R) = \int_R^{\infty} F_{el} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{R} [J]$$

caso de una carga puntual en un campo eléctrico uniforme

$$W(\Delta x) = F_{el} \Delta x = Eq \Delta x [J]$$

Una sola carga positiva



2. Potencial Eléctrico – caso carga puntual

Se define **Potencial Eléctrico** (V), el trabajo por unidad de carga necesario para lograr la situación actual:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q_{test}} = \int_r^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \qquad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \left[\frac{Joule}{Coulomb} \right] \quad [Volt]$$

- El potencial eléctrico es proporcional a la carga $V \propto Q$
- El potencial en ∞ es 0 (si en el ∞ no hay cargas!)
- La energía se puede expresar como producto del potencial eléctrico y un carga de test $W = Vq_{test}$

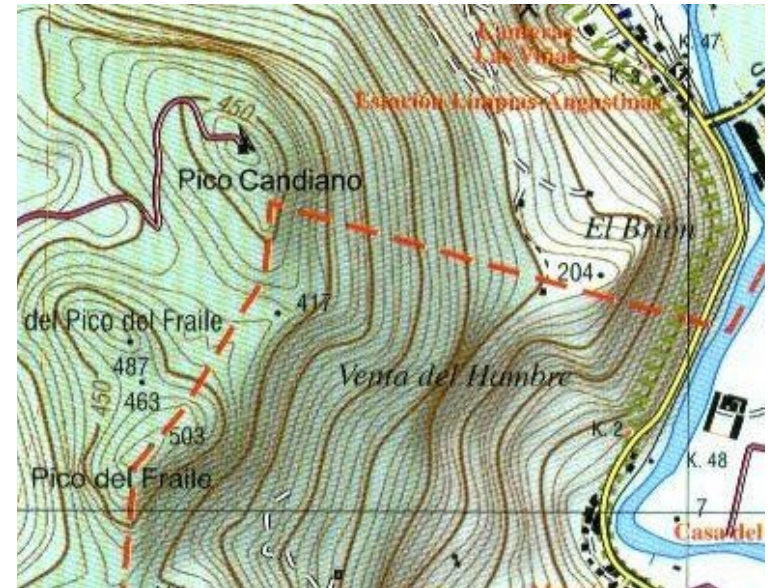
2. Potencial Eléctrico – caso campo uniforme

$$V = \frac{W}{q} = \frac{F_{el}\Delta x}{q} = E\Delta x [J / C] \quad [Volt]$$

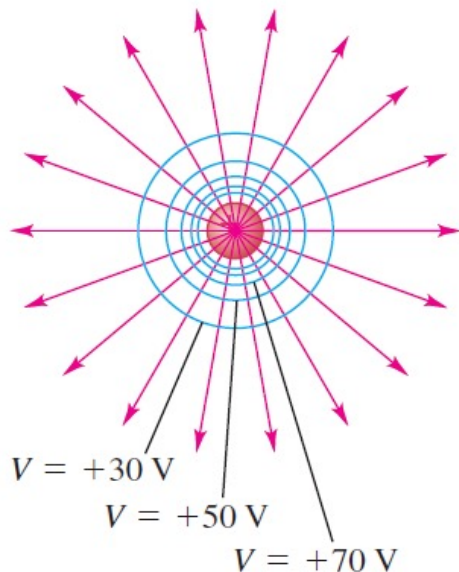
Superficies equipotenciales

Definición: una superficie equipotencial es aquella donde sus puntos poseen el mismo Potencial Eléctrico V

En topografía, las curvas de nivel corresponden a elevaciones constantes de igual energía potencial gravitacional



Una sola carga positiva



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

→ Líneas de campo eléctrico

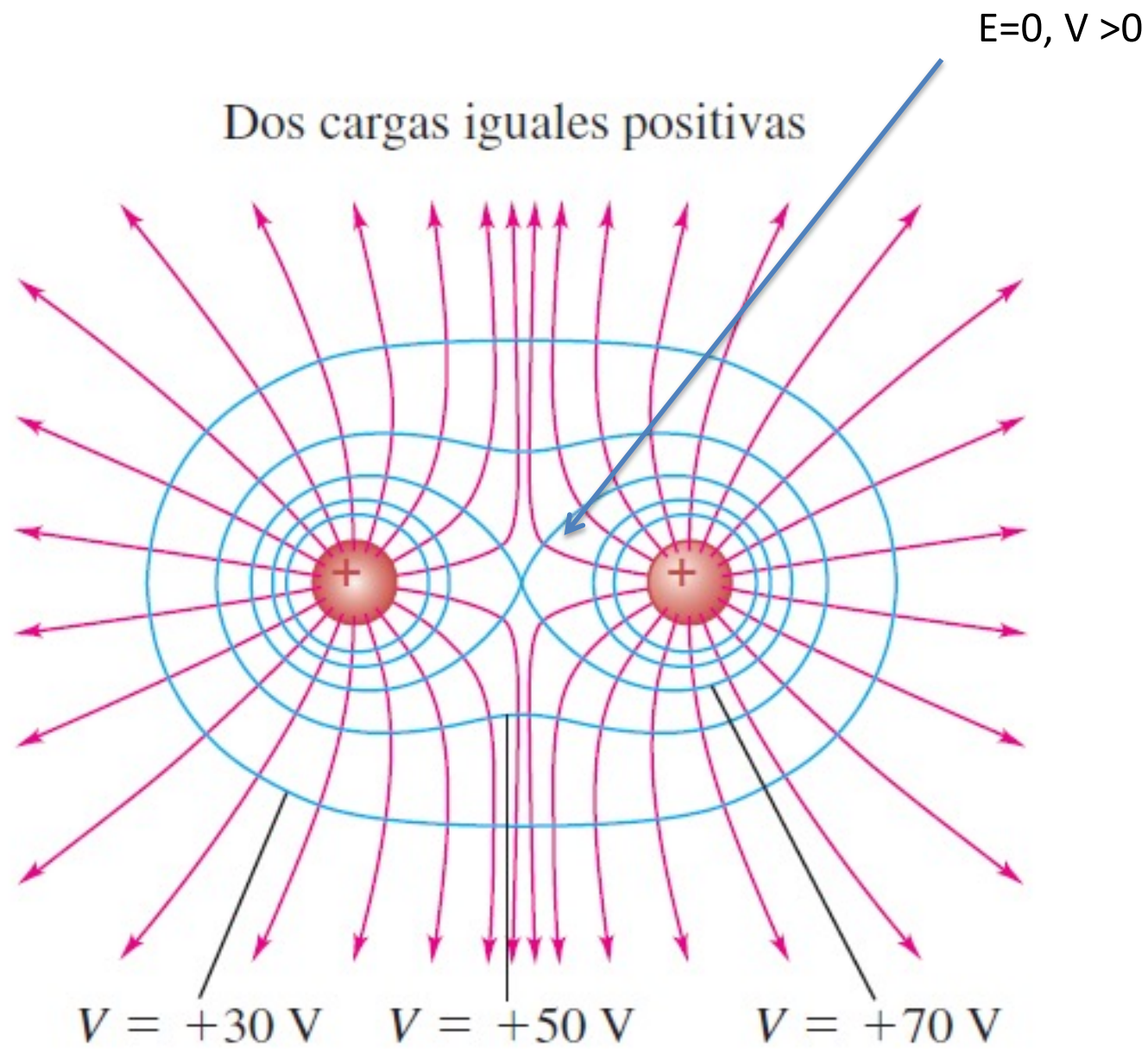
— Secciones transversales de superficies equipotenciales

Propiedades de líneas equipotenciales

- **No se cruzan** (habría una contradicción, pues en la intersección co-existirían dos potenciales distintos).
- El desplazamiento de una carga sobre estas superficies, **no produce trabajo**
- Lo anterior determina que estas superficies **son perpendiculares** a las líneas de campo eléctrico

líneas de campo y superficies equipotenciales de dos cargas positivas





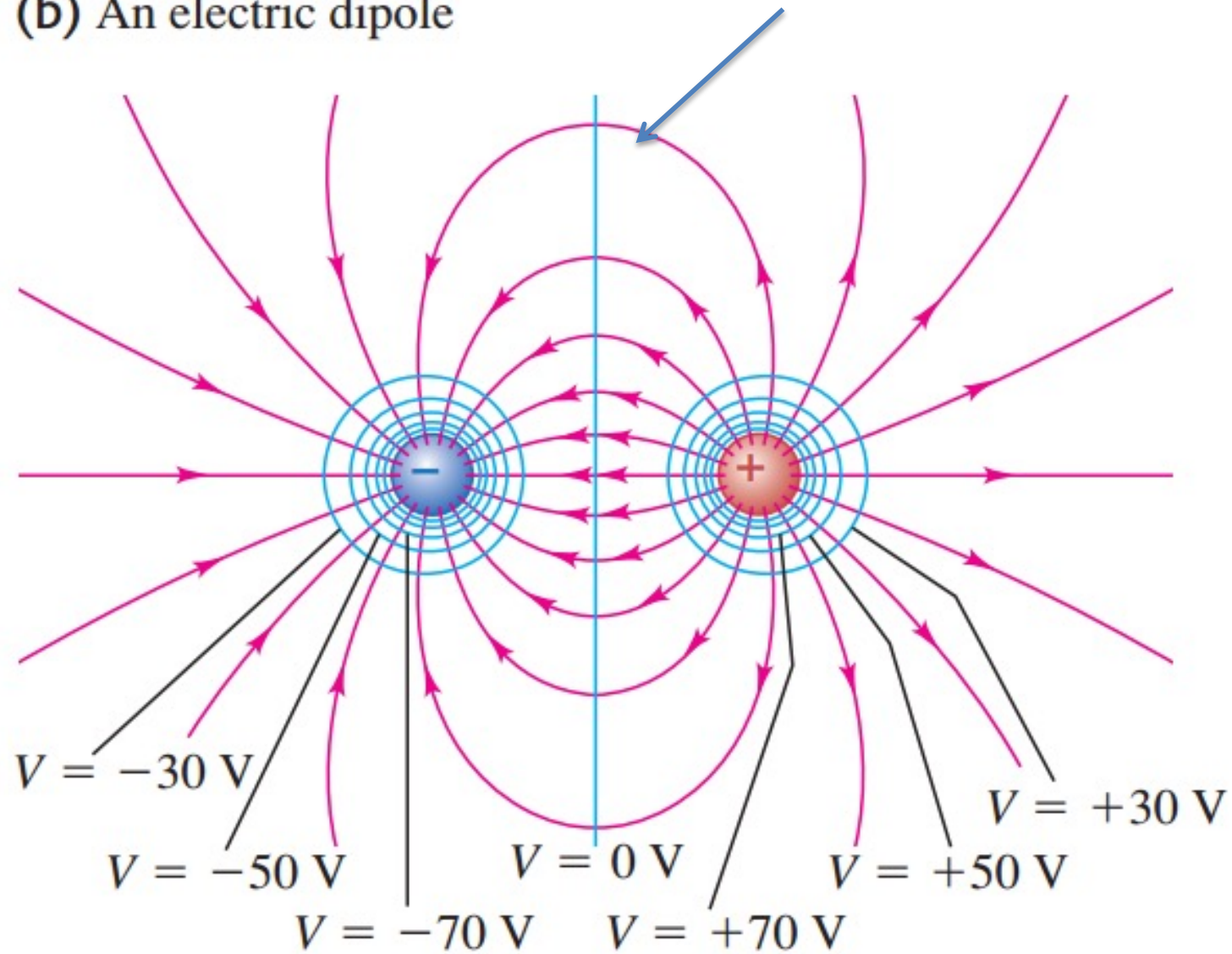
superficies de potenciales distintos NO se cruzan

líneas de campo y superficies equipotenciales de un dipolo eléctrico



$$V=0, E \neq 0$$

(b) An electric dipole



Diferencia de potencial entre dos puntos

• A, V_A

• B, V_B

$$V_A = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_B = \int_B^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_B^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

A, V_A

B, V_B

$$V_A = \int_A^\infty \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_B = \int_B^\infty \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_B^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

teorema fundamental
del gradiente

$$V_A - V_B = \int_B^A \vec{\nabla} V \cdot d\vec{l}$$

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B = - \int_A^B \vec{\nabla} V \cdot d\vec{l} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\vec{\nabla} V}$$

Resultado 1: el campo electrostático es igual a – el gradiente del potencial

El campo eléctrico es conservativo

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{no depende del camino} \quad \Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Teorema de Rotacional

$$\int_S (\nabla \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

$$\int_S (\nabla \wedge \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \nabla \wedge \vec{E} = 0$$

Resultado 2: el rotacional del campo electrostático es 0

Primera ecuación de Maxwell – Ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \qquad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

“Tercera ecuación de Maxwell” – el campo electrostático es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \qquad \nabla \wedge \vec{E} = 0$$

Ejercicio: demostrar que el rotacional del campo de una carga puntual es cero
(Griffiths CAP 2, Sec 2.4)

Ejemplos de campos conservativos y no conservativos

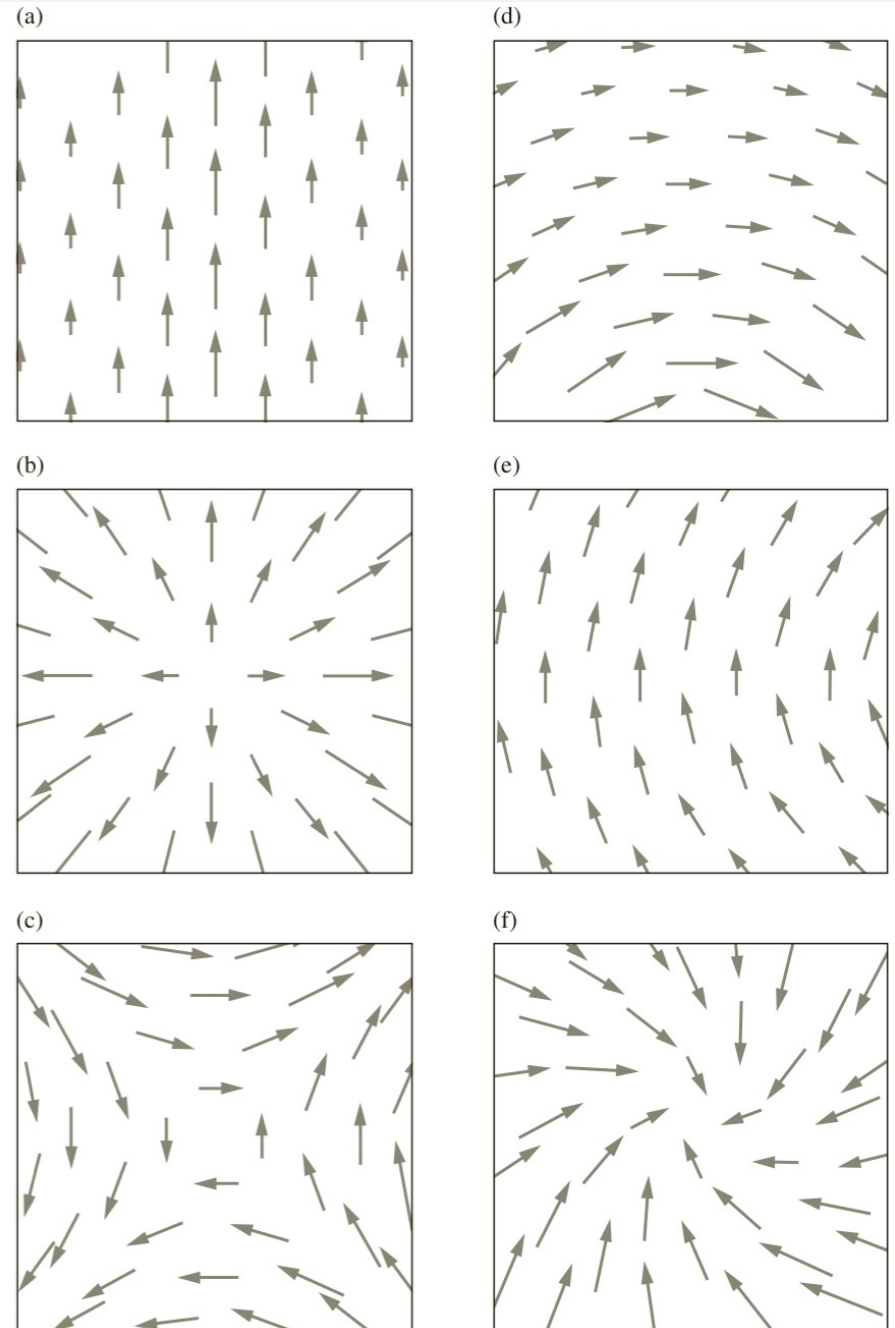
Para que un campo sea conservativo se debe cumplir que su integral de línea **cerrada** sea 0

$$\oint_{\text{linea}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

o equivalentemente $\nabla \wedge \vec{E} = 0$

En la figura, determinar para cuales campos **rot E = 0** y para cuales **div E = 0**

Purcel Sec 2.17



Primera ecuación de Maxwell – Ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

“Tercera ecuación de Maxwell” – el campo electrostático es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

caso no electrostático
Ley de Faraday

Gradiente de una función escalar

Lo importante de la **función potencial** es que, usando el gradiente de ésta, podemos obtener el campo **E** asociado

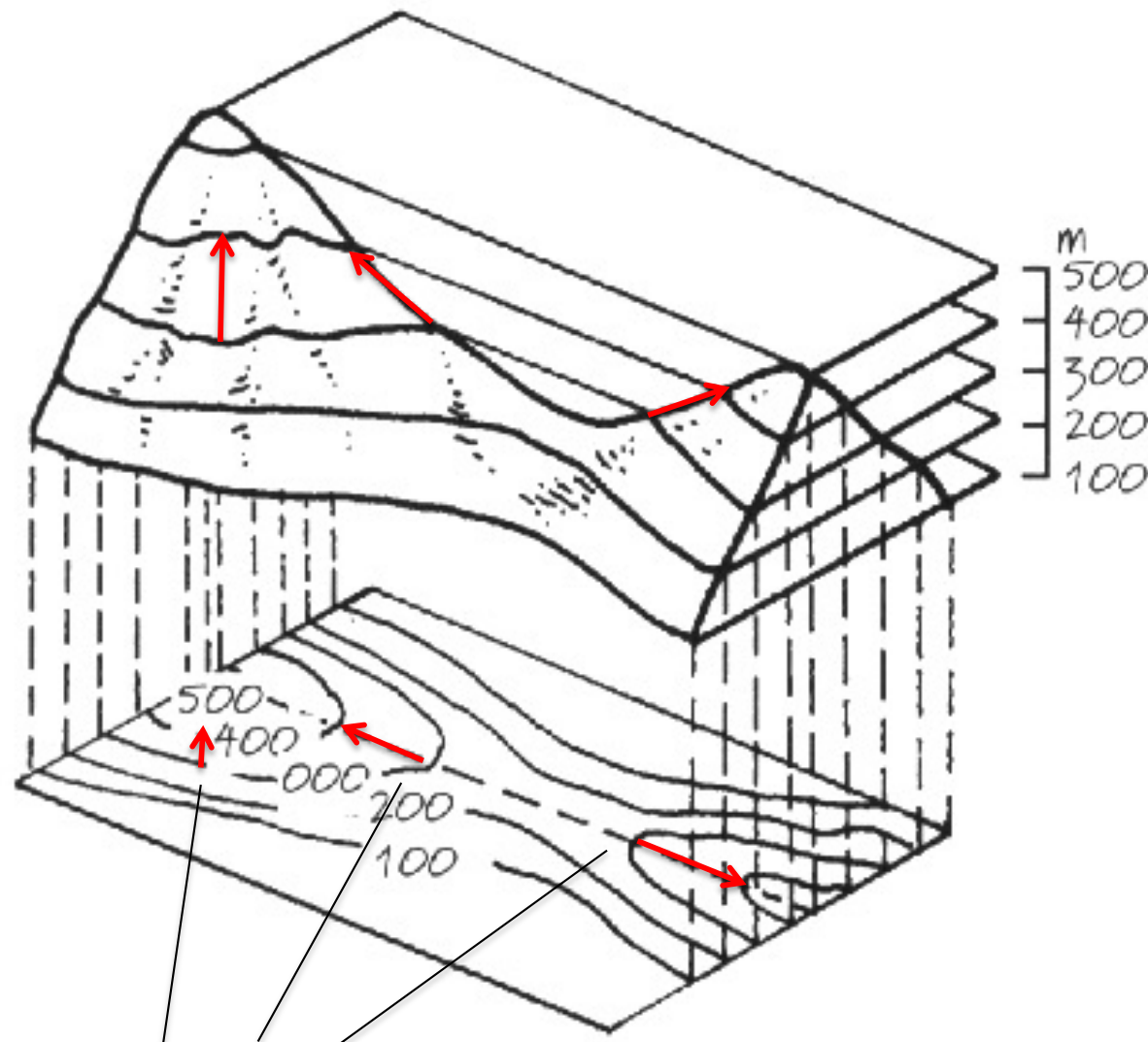
Recordando Cálculo III, el gradiente es: $\nabla f \equiv \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial f}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial f}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial f}{\partial z}.$

$\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$ y $\hat{\mathbf{z}}$ son vectores unitarios para los ejes cartesianos

El vector ∇f define la dirección de máximo crecimiento de la función escalar f .

teorema fundamental
del gradiente

$$f_A - f_B = \int_B^A \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l}$$



el gradiente apunta a la
dirección de max crecimiento

1) el campo es siempre
perpendicular a las líneas
equipotenciales

2) la dirección de max
pendiente es la dirección
del gradiente

3) el campo eléctrico
apunta hacia potencial
decreciente

Repaso

potencial eléctrico = trabajo
por unidad de carga

$$V_A = \frac{W_{\infty A}}{q} = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}_{el}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

resultado 1 $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

resultado 2 $\nabla \wedge \vec{E} = 0$

recordamos además que el rot de
un grad es siempre cero

$$\nabla \wedge (\nabla V) = 0$$

→ Introducción al Potencial Griffiths CAP 2 Sec 3.1

ejemplo: demostrar $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ en el caso de una carga puntual

EJEMPLO: un electrón es liberado con velocidad $v=0$ en un punto A de potencial V_A . El electrón se mueve espontáneamente hacia un punto B cuyo potencial es V_B .

V_B es mayor o menor a V_A ?

si la diferencia de potencial entre V_A y V_B es 1 volt ¿cual es la energía del electrón al llegar en B?

calcular la velocidad del electrón en B

$$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$$

EJEMPLO: un electrón es liberado con velocidad $v=0$ en un punto A de potencial V_A . El electrón se mueve espontáneamente hacia un punto B cuyo potencial es V_B .

V_B es mayor o menor a V_A ?

si la diferencia de potencial entre V_A y V_B es 1 volt ¿cual es la energía del electrón al llegar en B?

calcular la velocidad del electrón en B

$$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$$

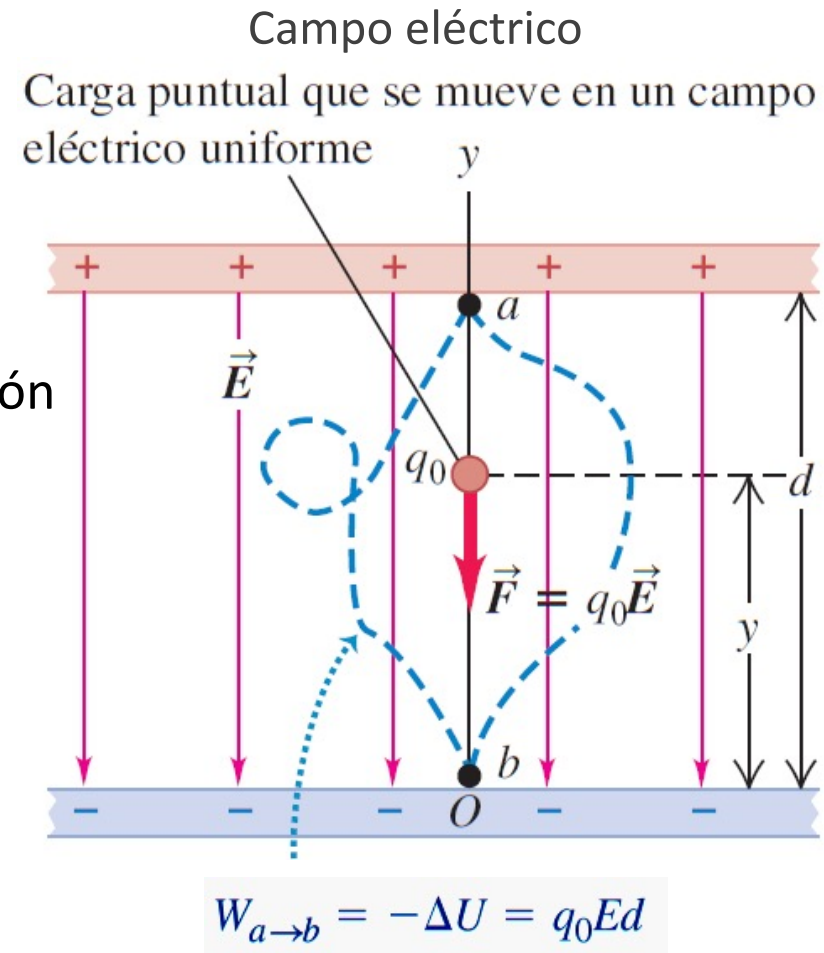
EJEMPLO: Experimento de la gota de aceite de Millikan y Medición de la carga del electrón.

Sears problema 23.91 p. 813 o 23.81 p. 783 (dependiendo de la edición)

Electron-volt

$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ carga eléctrica del electrón

$$V_a - V_b = 1 \text{ v} \Rightarrow \Delta U = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ J/C} \\ = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$$



Recordar

- una carga positiva genera un potencial positivo, una carga negativa genera un potencial negativo
- una carga positiva se mueve naturalmente desde punto de potencial mayor a puntos de potencial menor
- las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares a las líneas del campo eléctrico
- el campo eléctrico (electroestático) es conservativo $\nabla \wedge \vec{E} = 0$
- para el campo eléctrico vale $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$

- ecuaciones de Maxwell

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$